

Лабораторная работа №2

Структуры данных

Барабанова Кристина

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	7
1.	7
2.	8
3.	9
4.	18
6.	18
Вывод	19

Список иллюстраций

1	задание 1	7
2	задание 2	8
3	задание 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	9
4	задание 3.7, 3.8	9
5	задание 3.9	10
6	задание 3.10	10
7	задание 3.11	11
8	задание 3.12	11
9	задание 3.13	12
10	задание 3.14	12
11	задание 3.14	13
12	задание 3.14	14
13	задание 3.14	15
14	задание 3.14	16
15	задание 3.14	17
16	задание 3.14	17
17	задание 4	18
18	задание 6	18

Цель работы

Основная цель работы — изучить несколько структур данных, реализованных в Julia, научиться применять их и операции над ними для решения задач.

Задание

1. Даны множества. Найти $P = A \cap B \cup A \cap B \cup A \cap C \cup B \cap C$.
2. Приведите свои примеры с выполнением операций над множествами элементов разных типов.
3. Создайте разными способами: 3.1) массив $(1, 2, 3, \dots, N - 1, N)$, N выберите больше 20; 3.2) массив $(N, N - 1, \dots, 2, 1)$, N выберите больше 20; 3.3) массив $(1, 2, 3, \dots, N - 1, N, N - 1, \dots, 2, 1)$, N выберите больше 20; 3.4) массив с именем `tmp` вида $(4, 6, 3)$; 3.5) массив, в котором первый элемент массива `tmp` повторяется 10 раз; 3.6) массив, в котором все элементы массива `tmp` повторяются 10 раз; 3.7) массив, в котором первый элемент массива `tmp` встречается 11 раз, второй элемент — 10 раз, третий элемент — 10 раз; 3.8) массив, в котором первый элемент массива `tmp` встречается 10 раз подряд, второй элемент — 20 раз подряд, третий элемент — 30 раз подряд; 3.9) массив из элементов вида $2 \cdot tmp[i]$, $i = 1, 2, 3$, где элемент $2 \cdot tmp[3]$ встречается 4 раза; посчитайте в полученном векторе, сколько раз встречается цифра 6, и выведите это значение на экран; 3.10) вектор значений $y = e^x \cos(x)$ в точках $x = 3, 3.1, 3.2, \dots, 6$, найдите среднее значение y ; 3.11) вектор вида ; 3.13) вектор вида $(\text{"fn1"}, \text{"fn2"}, \dots, \text{"fnN"})$, $N = 30$; 3.14) векторы целочисленного типа длины $n = 250$ как случайные выборки из совокупности $0, 1, \dots, 999$; на его основе: - сформируйте вектор $(y_2 - x_1, \dots, y_n - x_{n-1})$; - сформируйте вектор

- выберите элементы вектора y , значения которых больше 600, и выведите на экран; определите индексы этих элементов; - определите значения вектора x , соответствующие значениям вектора y , значения которых больше 600 (под соответствием понимается расположение на аналогичных индексных позициях); - сформируйте вектор $(|x_1 - x|_{1 \ 2}, |x_2 - x|_{1 \ 2}, \dots, |x_n - x|_{1 \ 2})$, где x обозначает среднее значение вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$; - определите, сколько элементов вектора y отстают от максимального значения не более, чем на 200; - определите, сколько чётных и нечётных элементов вектора x ; - определите, сколько элементов вектора x кратны 7; - отсортируйте элементы вектора x в порядке возрастания элементов вектора y ; - выведите элементы вектора x , которые входят в десятку наибольших (top-10)? - сформируйте вектор, содержащий только уникальные (неповторяющиеся) элементы вектора x .
- 4. Создайте массив `squares`, в котором будут храниться квадраты всех целых чисел от 1 до 100.
- 5. Подключите пакет `Primes` (функции для вычисления простых чисел). Сгенерируйте массив `myprimes`, в котором будут храниться первые 168 простых чисел. Определите 89-е наименьшее простое число. Получите срез массива с 89-го до 99-го элемента включительно, содержащий наименьшие простые числа.
- 6. Вычислите следующие выражения:

Выполнение лабораторной работы

1.

```
[4]:  
A = Set([0, 3, 4, 9]); B = Set([1, 3, 4, 7]); C = ([0, 1, 2, 4, 7, 8, 9]);  
  
[7]:  
P = union(intersect(A,B), intersect(A,C), intersect(B,C))  
  
[7]:  
Set{Int64} with 6 elements:  
0  
4  
7  
9  
3  
1
```

Рис. 1: задание 1

2.

```
[8]: A = Set("hello")
     B = Set("world")
     C = union(A,B)

[8]: Set{Char} with 7 elements:
      'w'
      'h'
      'd'
      'l'
      'e'
      'r'
      'o'

[9]: D = setdiff(A,B)

[9]: Set{Char} with 2 elements:
      'h'
      'e'

[16]: push!(B, 'a')

[16]: Set{Char} with 6 elements:
      'w'
      'd'
      'l'
      'r'
      'a'
      'o'

[18]: pop!(A)
     A

[18]: Set{Char} with 2 elements:
      'e'
      'o'
```

Рис. 2: задание 2

3.

[illegible]

Рис. 3: задание 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7

[illegible]

Рис. 4: задание 3.7, 3.8

```

3.9

[34]:
h = [2^tmp[i] for i in 1:3]
h = vcat(h, fill(2^tmp[3], 3))
println(h)

[16, 64, 8, 8, 8, 8]

[35]:
count6 = count(x -> x == 6, h)
println(count6)

0

```

Рис. 5: задание 3.9

```

3.10

[40]:
using Statistics
x = 3:0.1:6
y = exp.(x) .* cos.(x)
println(y)
println('\n', mean(y))

[-19.884530844146987, -22.178753389342127, -24.490696732801293, -26.77318244299338, -28.96
9237768093574, -31.011186439374516, -32.819774760338504, -34.30336011037369, -35.357193618
53035, -35.86283371230767, -35.68773248011913, -34.68504225166807, -32.693695428321746, -2
9.538816297262983, -25.032529229039966, -18.975233154958957, -11.157417389647478, -1.36209
85182057503, 10.632038010191998, 25.046704998273004, 42.09920106253839, 61.99663027669454,
84.92906736250268, 111.0615860420258, 140.5250750527875, 173.40577640857734, 209.733494247
83467, 249.46844055885668, 292.4867067371223, 338.5643778585117, 387.36034029093076]

53.11374594642971

```

Рис. 6: задание 3.10

[41]:

```
x = 0.1
y = 0.2

i_v = 3:3:36
j_v = 1:3:34

vec = [(x^i, y^j) for i in i_v for j in j_v]
println(vec)
```

```
[(0.001000000000000002, 0.2), (0.001000000000000002, 0.001600000000000003), (0.001000000000000002, 1.2800000000000006e-5), (0.001000000000000002, 1.0240000000000007e-7), (0.001000000000000002, 8.192000000000005e-10), (0.001000000000000002, 6.5536000000000055e-12), (0.001000000000000002, 5.2428800000000056e-14), (0.001000000000000002, 4.194304000000005e-16), (0.001000000000000002, 3.3554432000000044e-18), (0.001000000000000002, 2.6843545600000004e-20), (0.001000000000000002, 2.147483648000004e-22), (0.001000000000000002, 1.7179869184000035e-24), (1.0000000000000004e-6, 0.2), (1.0000000000000004e-6, 0.001600000000000003), (1.0000000000000004e-6, 1.2800000000000006e-5), (1.0000000000000004e-6, 1.0240000000000007e-7), (1.0000000000000004e-6, 8.192000000000005e-10), (1.0000000000000004e-6, 6.5536000000000055e-12), (1.0000000000000004e-6, 5.2428800000000056e-14), (1.0000000000000004e-6, 4.194304000000005e-16), (1.0000000000000004e-6, 3.3554432000000044e-18), (1.0000000000000004e-6, 2.6843545600000004e-20), (1.0000000000000004e-6, 2.147483648000004e-22), (1.0000000000000004e-6, 1.7179869184000035e-24), (1.0000000000000009e-9, 0.2), (1.0000000000000009e-9, 0.001600000000000003), (1.0000000000000009e-9, 1.2800000000000006e-5), (1.0000000000000009e-9, 1.0240000000000007e-7), (1.0000000000000009e-9, 8.192000000000005e-10), (1.0000000000000009e-9, 6.5536000000000055e-12), (1.0000000000000009e-9, 5.2428800000000056e-14), (1.0000000000000009e-9, 4.194304000000005e-16), (1.0000000000000009e-9, 3.3554432000000044e-18), (1.0000000000000009e-9, 2.6843545600000004e-20), (1.0000000000000009e-9, 2.147483648000004e-22), (1.0000000000000009e-9, 1.7179869184000035e-24), (1.0000000000000008e-12, 0.2), (1.0000000000000008e-12, 0.001600000000000003), (1.0000000000000008e-12, 1.2800000000000006e-5), (1.0000000000000008e-12, 1.0240000000000007e-7), (1.0000000000000008e-12, 8.192000000000005e-10), (1.0000000000000008e-12, 6.5536000000000055e-12), (1.0000000000000008e-12, 5.2428800000000056e-14), (1.0000000000000008e-12, 4.194304000000005e-16), (1.0000000000000008e-12, 3.3554432000000044e-18), (1.0000000000000008e-12, 2.6843545600000004e-20), (1.0000000000000008e-12, 2.147483648000004e-22), (1.0000000000000008e-12, 1.7179869184000035e-24), (1.0000000000000009e-15, 0.2), (1.0000000000000009e-15, 0.001600000000000003), (1.0000000000000009e-15, 1.2800000000000006e-5), (1.0000000000000009e-15, 1.0240000000000007e-7), (1.0000000000000009e-15, 8.192000000000005e-10), (1.0000000000000009e-15, 6.5536000000000055e-12), (1.0000000000000009e-15, 5.2428800000000056e-14), (1.0000000000000009e-15, 4.194304000000005e-16), (1.0000000000000009e-15, 3.3554432000000044e-18), (1.0000000000000009e-15, 2.6843545600000004e-20), (1.0000000000000009e-15, 2.147483648000004e-22), (1.0000000000000009e-15, 1.7179869184000035e-24), (1.0000000000000008e-18, 0.2), (1.000000
```

Рис. 7: задание 3.11

[42]:

```
M = 25
v = [2^i / i for i in 1:M]
println(v)
```

```
[2.0, 2.0, 2.6666666666666665, 4.0, 6.4, 10.666666666666666, 18.285714285714285, 32.0, 56.888888888888886, 102.4, 186.1818181818182, 341.3333333333333, 630.1538461538462, 1170.2857142857142, 2184.5333333333333, 4096.0, 7710.117647058823, 14563.555555555555, 27594.105263157893, 52428.8, 99864.38095238095, 190650.18181818182, 364722.0869565217, 699050.6666666666, 1.34217728e6]
```

Рис. 8: задание 3.12

3.13

[43]:

```
N = 30
names = ["fn%i" for i in 1:30]
println(names)
```

```
["fn1", "fn2", "fn3", "fn4", "fn5", "fn6", "fn7", "fn8", "fn9", "fn10", "fn11", "fn12", "fn13", "fn14", "fn15", "fn16", "fn17", "fn18", "fn19", "fn20", "fn21", "fn22", "fn23", "fn24", "fn25", "fn26", "fn27", "fn28", "fn29", "fn30"]
```

Рис. 9: задание 3.13

[46]:

```
using Random
```

```
n = 250
x = rand(0:999, n)
y = rand(0:999, n)
println(x, y)
```

```
[665, 736, 861, 871, 900, 635, 989, 162, 477, 531, 603, 9, 132, 932, 172, 37, 16, 143, 42, 634, 535, 375, 738, 830, 158, 63, 902, 77, 522, 377, 649, 358, 905, 320, 525, 949, 549, 481, 296, 328, 747, 157, 925, 445, 289, 549, 124, 559, 989, 49, 234, 80, 172, 715, 552, 871, 256, 217, 970, 502, 881, 92, 319, 754, 995, 189, 579, 175, 905, 499, 976, 302, 687, 43, 927, 86, 487, 741, 845, 2, 865, 800, 569, 94, 51, 129, 789, 308, 732, 209, 635, 761, 896, 165, 165, 251, 610, 601, 90, 70, 280, 804, 363, 387, 915, 528, 681, 27, 735, 14, 166, 527, 528, 438, 162, 798, 546, 940, 545, 697, 144, 103, 381, 805, 498, 624, 522, 545, 960, 600, 118, 441, 197, 642, 326, 660, 859, 406, 896, 491, 284, 270, 287, 607, 649, 846, 213, 951, 523, 555, 303, 41, 88, 130, 956, 769, 263, 747, 335, 237, 265, 95, 66, 458, 351, 880, 645, 152, 357, 476, 225, 207, 683, 959, 627, 327, 269, 791, 358, 498, 173, 371, 586, 970, 59, 526, 751, 883, 308, 798, 298, 393, 682, 984, 603, 280, 969, 919, 77, 337, 920, 36, 92, 56, 530, 764, 822, 802, 455, 844, 696, 251, 328, 691, 525, 532, 310, 242, 799, 312, 255, 516, 87, 836, 562, 210, 205, 561, 417, 792, 708, 72, 213, 851, 45, 812, 518, 240, 20, 958, 809, 850, 396, 138, 25, 360, 686, 644, 597, 833][772, 287, 824, 162, 727, 953, 998, 617, 894, 224, 577, 709, 526, 738, 852, 91, 109, 947, 924, 307, 458, 334, 255, 784, 780, 178, 104, 84, 527, 560, 460, 564, 655, 392, 165, 50, 262, 565, 530, 40, 304, 453, 292, 117, 512, 106, 284, 562, 946, 40, 418, 94, 973, 142, 351, 120, 674, 304, 679, 123, 897, 28, 210, 902, 662, 921, 876, 632, 668, 325, 976, 640, 451, 110, 550, 128, 21, 205, 846, 318, 97, 185, 508, 786, 226, 606, 835, 516, 192, 225, 429, 354, 237, 524, 367, 265, 247, 529, 612, 640, 696, 333, 550, 911, 604, 63, 894, 634, 440, 97, 814, 20, 621, 806, 559, 307, 299, 66, 282, 579, 361, 978, 243, 111, 393, 400, 516, 664, 548, 338, 880, 170, 940, 335, 55, 529, 26, 816, 301, 236, 550, 227, 311, 597, 405, 931, 408, 893, 754, 470, 498, 263, 209, 834, 373, 695, 890, 625, 159, 925, 568, 737, 428, 2, 852, 693, 65, 964, 318, 810, 57, 435, 430, 188, 767, 704, 248, 568, 120, 546, 545, 127, 841, 133, 553, 149, 796, 713, 39, 666, 149, 598, 158, 582, 432, 394, 99, 600, 281, 315, 283, 750, 482, 445, 322, 749, 259, 990, 96, 865, 711, 324, 86, 552, 860, 334, 843, 807, 554, 855, 139, 196, 865, 329, 113, 176, 411, 301, 480, 844, 499, 960, 193, 968, 796, 648, 435, 499, 192, 360, 729, 766, 781, 379, 138, 934, 137, 229, 124, 450]
```

Рис. 10: задание 3.14

[47]:

```
v1 = [y[i+1] - x[i] for i in 1:n-1]
println(v1)
```

```
[-378, 88, -699, -144, 53, 363, -372, 732, -253, 46, 106, 517, 606, -80, -81, 72, 931, 78
1, 265, -176, -201, -120, 46, -50, 20, 41, -818, 450, 38, 83, -85, 297, -513, -155, -475,
-687, 16, 49, -256, -24, -294, 135, -808, 67, -183, -265, 438, 387, -949, 369, -140, 893,
-30, -364, -432, -197, 48, 462, -847, 395, -853, 118, 583, -92, -74, 687, 53, 493, -580, 4
77, -336, 149, -577, 507, -799, -65, -282, 105, -527, 95, -680, -292, 217, 132, 555, 706,
-273, -116, -507, 220, -281, -524, -372, 202, 100, -4, -81, 11, 550, 626, 53, -254, 548, 2
17, -852, 366, -47, 413, -638, 800, -146, 94, 278, 121, 145, -499, -480, -658, 34, -336, 8
34, 140, -270, -412, -98, -108, 142, 3, -622, 280, 52, 499, 138, -587, 203, -634, -43, -10
5, -660, 59, -57, 41, 310, -202, 282, -438, 680, -197, -53, -57, -40, 168, 746, 243, -261,
121, 362, -588, 590, 331, 472, 333, -64, 394, 342, -815, 319, 166, 453, -419, 210, 223, -4
95, -192, 77, -79, 299, -671, 188, 47, -46, 470, -453, -417, 90, 270, -38, -844, 358, -64
9, 300, -235, -100, -552, -209, -181, -369, -638, 238, -54, -170, 446, 353, 266, 219, -50
5, 168, -706, 410, -133, -372, -165, 224, 169, -191, 311, 497, 312, 56, -173, -59, 349, 24
2, -723, -386, 201, 96, -81, 427, -293, 252, 121, 755, -55, 603, -377, -19, -48, 340, -22
9, -43, -69, -17, 0, 909, -223, -457, -520, -147]
```

[48]:

```
v2 = [x[i] + 2*x[i+1] - x[i+2] for i in 1:n-2]
println(v2)
```

```
[1276, 1587, 1703, 2036, 1181, 2451, 836, 585, 936, 1728, 489, -659, 1824, 1239, 230, -74,
260, -407, 775, 1329, 547, 1021, 2240, 1083, -618, 1790, 534, 744, 627, 1317, 460, 1848, 1
020, 421, 1874, 1566, 1215, 745, 205, 1665, 136, 1562, 1526, 474, 1263, 238, 253, 2488, 85
3, 437, 222, -291, 1050, 948, 2038, 1166, -280, 1655, 1093, 2172, 746, -24, 832, 2555, 79
4, 1172, 24, 1486, 927, 2149, 893, 1633, -154, 1811, 612, 319, 1124, 2429, -16, 932, 1896,
1844, 706, 67, -480, 1399, 673, 1563, 515, 718, 1261, 2388, 1061, 244, 57, 870, 1722, 711,
-50, -174, 1525, 1143, 222, 1689, 1290, 1863, 0, 1483, 597, -181, 692, 1145, 1242, -36, 12
12, 950, 1881, 1333, 1795, 882, -31, 60, 1493, 1177, 1224, 1123, 652, 1865, 2042, 395, 80
3, 193, 1155, 634, 787, 1972, 775, 1707, 1594, 789, 537, 237, 852, 1059, 2128, 321, 1592,
1442, 1330, 1120, 297, 87, -608, 1273, 2231, 548, 1422, 1180, 544, 672, 389, -231, 631, 28
0, 1466, 2018, 592, 390, 1084, 719, -44, 614, 1974, 1886, 1012, 74, 1493, 1009, 1181, 473,
329, 573, 2467, 562, 360, 1145, 2209, 701, 1606, 1001, 402, 773, 2047, 1910, 194, 1299, 27
30, 736, -169, 2141, 900, 164, -326, 352, 1236, 1606, 1971, 868, 1447, 1985, 870, 216, 118
5, 1209, 1279, 910, -5, 1528, 1168, 306, 1200, -146, 1197, 1750, 777, 59, 910, 603, 1293,
2136, 639, -353, 1870, 129, 1151, 1608, 978, -678, 1127, 1726, 2113, 1504, 647, -172, 59,
1088, 1377, 1005]
```

Рис. 11: задание 3.14

[50]:

```
v3 = [sin(y[i]) / cos(x[i+1]) for i in 1:n-1]
println(v3)
```

```
[-1.1426349428336906, -0.9168815130115532, -1.1029675332139748, -14.769797110696551, -1.04
30562974636879, 1.0796405928410184, -4.143083667360583, 1.0940480319188444, -0.97902701952
86991, -0.8258329880707678, 0.9536901097231312, -0.8426264514080267, 1.9731200525951562, -
0.38388118078786093, -0.7680075623985755, -0.11067348460369937, 14.203595436504708, 2.4550
13301199919, 0.440648765912392, -1.2837387269281002, 1.5266710402235724, -0.86915941851350
81, -0.6219912114657381, -1.6269043040877165, 0.7850000462572082, -0.9387154647081783, 10.
383279215123506, 0.8334793411160758, -0.70866582188278, -2.7692861540430003, 0.98034922491
57524, -1.0213760164635488, 1.1062862124959723, -0.6860616522733809, 1.026993910503022, 0.
36859869356115604, 1.004573767162473, -0.6065562347026358, 2.74251689690321, 0.97342790193
67847, 0.6723374456088063, 2.9000216461638204, 0.37341167168088285, -0.6899406234931706, -
0.11171197465505414, 7.837596970410941, 0.9711009048290251, -0.41033943731665895, -1.23585
255906696, 15.320985580347102, 1.516347483824864, 0.3476034803203074, -2.7471077917986815,
-0.9706381193472896, 1.063296800547685, -14.591608333613985, -1.0186199017900912, -0.91779
56204321306, 0.5094753311817078, -2.1386245480027295, 1.591787577072878, 2.11655752885214
6, 0.46779231744379823, 0.5604685527591287, 0.87751504990259, -0.8406951325852672, 0.80743
7802332443, -0.5268810820984995, -1.0520399408686463, 1.936358524602156, 0.93656818638343
7, 1.4521968093834048, -1.7718586517993833, 0.04544103704466715, 0.5720223271649088, -0.72
20569141866431, 0.9146109327896291, 0.717701451815388, 1.899498123273568, 1.32118602794156
06, -0.8470975957311607, -0.3720307042292451, -0.831786025980891, 0.7628567434770589, 0.19
716922664611047, -0.3589122267117666, -0.620753061373272, -0.7024571351581557, 4.225986163
705224, -1.0090775042247087, 1.3274798276989517, -1.0538711253193347, 14.802580945461937,
-9.074519121704316, 0.566649185267831, 1.036787958187581, -1.6063826444080462, -2.08999707
59801914, 0.9052820036494889, 0.8395565461744544, -1.0217901213077574, -0.0606141329148131
3, 0.2631051362733054, 0.08843149570311311, 0.7439064682086145, -0.22370839604631815, -3.3
42833550787461, -0.5710772562864894, 1.2879104575485434, -0.4336097292753916, -0.455912819
7413249, 0.9339396679102929, 3.4468977218558727, 4.763494025043729, -0.20221800226975736,
-0.9557409051219261, 0.662186117405188, 0.4006101971272646, -0.745752686200974, 0.93168917
89999255, -0.35716635327439994, 1.2704807753751948, -1.2189698600482102, 15.02715245092457
9, 0.7723627043085182, -0.9673118804188217, -10.598421317216564, -3.7412416961427377, -0.9
794192211626649, -5.0832345075295065, 0.9036553709964082, -0.5724521315599608, -1.39997102
99131836, 1.2203720968093097, -1.0360691821757122, -4.186620981990748, -1.027521253338151
7, 0.9106501738786392, -0.9122314776895938, -1.2020687081202266, -0.22296637729763397, -1.
638337781509598, -0.0225926056969668, -0.37667320152510264, -0.4283192083089223, 1.0951007
488620463, 0.6389651991867101, 9.43629860596256, -0.03645667887555432, -5.801543211426587,
-1.011145459084396, -0.7799359840968558, -2.713014327162337, -1.725851463234497, -0.973867
4857251937, -1.0380956370943941, -1.0466859142127651, -0.4312965945800973, -4.968379827479
147, 2.1878469734831323, 0.8049404461281882, -0.9566955913182054, 0.8651894342040733, 1.39
10725404952011, -0.6267165970599046, -1.7094133360369992, 2.3028598690413027, 1.0859516713
```

Рис. 12: задание 3.14

```
[51]:
s = sum(exp(-x[i+1]) / (x[i] + 10) for i in 1:n-1)
println(s)

0.00015849172088173066

[54]:
y_b = y[y .> 600]
println(y_b)

ind = findall(y .> 600)
println('\n', ind)

[772, 824, 727, 953, 998, 617, 894, 709, 738, 852, 947, 924, 784, 780, 655, 946, 973, 674,
679, 897, 902, 662, 921, 876, 632, 668, 976, 640, 846, 786, 606, 835, 612, 640, 696, 911,
604, 894, 634, 814, 621, 806, 978, 664, 880, 940, 816, 931, 893, 754, 834, 695, 890, 625,
925, 737, 852, 693, 964, 810, 767, 704, 841, 796, 713, 666, 750, 749, 990, 865, 711, 860,
843, 807, 855, 865, 844, 960, 968, 796, 648, 729, 766, 781, 934]

[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 33, 49, 53, 57, 59, 61, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 71, 72, 79, 84, 86, 87, 99, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 113, 114, 122, 128,
131, 133, 138, 146, 148, 149, 154, 156, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 168, 170, 175, 176,
183, 187, 188, 190, 202, 206, 208, 210, 211, 215, 217, 218, 220, 223, 230, 232, 234, 235,
236, 241, 242, 243, 246]

[55]:
x_v = x[ind]
println(x_v)

[665, 861, 900, 635, 989, 162, 477, 9, 932, 172, 143, 42, 830, 158, 905, 989, 172, 256, 97
0, 881, 754, 995, 189, 579, 175, 905, 976, 302, 845, 94, 129, 789, 90, 70, 280, 387, 915,
681, 27, 166, 528, 438, 103, 545, 118, 197, 406, 846, 951, 523, 130, 769, 263, 747, 237, 9
5, 351, 880, 152, 476, 627, 327, 586, 751, 883, 798, 36, 764, 802, 844, 696, 525, 310, 24
2, 312, 87, 792, 72, 851, 45, 812, 809, 850, 396, 360]
```

Рис. 13: задание 3.14

[56]:

```
x_mean = mean(x)
v = sqrt.(abs.(x .- x_mean))
println(v)
```

[13.395223029124972, 15.82504344385822, 19.37606771251587, 19.632422163350096, 20.35760000
2318324, 12.224238217574133, 22.437290388993052, 17.987995997331108, 2.9271146202361096,
6.740326401592138, 10.836604634293899, 21.830437466986318, 18.803403947158078, 21.12893750
286559, 17.707851365990173, 21.179423977058487, 21.669517761131647, 18.508592599114607, 2
1.061054104673868, 12.183267213682873, 7.030789429359979, 10.51513195352298, 15.8881087609
57046, 18.55887927650805, 18.098839741817706, 20.55645883901213, 20.40666557769789, 20.213
065081773223, 6.035892643180461, 10.419596921186539, 12.784052565599064, 11.29460047987532
8, 20.480039062462748, 12.867322953901484, 6.279490425185791, 21.527470822184384, 7.964420
882901657, 2.1372880011828035, 13.76836954762618, 12.552609290502113, 16.168858957885682,
18.12644477000385, 20.96263342235417, 6.3693013745622045, 14.020271038749572, 7.9644208829
01657, 19.01494149346771, 8.569247341511389, 22.437290388993052, 20.894209724227427, 15.86
0895308903592, 20.138718926485865, 17.707851365990173, 15.147012906840741, 8.1505828012480
19, 19.632422163350096, 15.15101575751494, 16.388044422688143, 22.009815991961407, 4.0536
40339250637, 19.88547208391091, 19.83854833398855, 12.906122578063481, 16.38389453091053,
22.570600346468414, 17.22114978739805, 9.666022967073895, 17.622939595879004, 20.480039062
462748, 3.664969304100652, 22.145699356759994, 13.54872687745974, 14.192674166625542, 21.0
37300207013256, 21.010283196568295, 19.989197082424297, 1.1966620241321342, 15.98224014335
9128, 18.958691938000364, 21.990179626369585, 19.479014348780588, 17.732230542151203, 9.13
4111888957788, 19.788077218365608, 20.846294634778623, 18.883008234918503, 17.419299641489
61, 13.325464344629795, 15.698152757569918, 16.63033730866617, 12.224238217574133, 16.596
14413049007, 20.259121402469557, 17.904412863872412, 17.904412863872412, 15.3156129488832
4, 11.154909233158287, 10.74392851800495, 19.88889137181859, 20.38548503224782, 14.3376427
63020705, 17.844663067707387, 11.071043311269268, 9.928141820099066, 20.72274113142371, 6.
5139849554631315, 13.97969956758728, 21.414200895667342, 15.793416349859204, 21.7156165005
73958, 17.876464974932823, 6.43676937601465, 6.5139849554631315, 6.896955850228417, 17.987
995997331108, 17.6757460945783, 7.773802158532208, 21.31741072456972, 7.709215264863215, 1
4.540701496145227, 18.481558375851318, 19.559345592324913, 10.225849597955174, 17.87266068
6087006, 3.5259041393662445, 11.765712898078043, 6.035892643180461, 7.709215264863215, 21.
781460006161204, 10.697289376285939, 19.172063008450603, 6.675926901936538, 16.98728936587
589, 12.507277881297753, 12.632022799219449, 13.207270724869693, 19.32438873548139, 8.9200
89685647785, 20.259121402469557, 2.330665141113158, 14.197464562378734, 14.68223416241547
5, 14.091415826665537, 11.01961886818233, 12.784052565599064, 18.98504674737463, 16.509633
55135419, 21.573873087602976, 6.118169660936187, 8.332586633213003, 13.51177264462365, 21.
0847812414547, 19.939107301983206, 18.85651081191852, 21.689444437329417, 16.8354388122198
95, 14.918713081227883, 16.168858957885682, 12.270615306495431, 15.766039451935923, 14.851
531907517149, 19.762793324831385, 20.483359099522715, 5.2505237833953275, 11.6003448224610
96, 19.86031218284345, 12.62663850753636, 18.2638440641613, 11.338783003479694, 3.09321838

Рис. 14: задание 3.14


```

ymax = maximum(y)
count_close = count(abs.(y .- ymax) .<= 200)
println(count_close)

44

[58]:

even_count = count(x .% 2 .== 0)
odd_count = count(x .% 2 .== 1)

println(even_count)
println('\n', odd_count)

118

132

[59]:

count7 = count(x .% 7 .== 0)
println(count7)

42

[60]:

sort_x = x[sortperm(y)]
println(sort_x)

[458, 527, 487, 859, 92, 308, 328, 49, 949, 326, 225, 528, 645, 940, 77, 328, 37, 80, 455,
865, 14, 969, 902, 549, 16, 43, 805, 562, 445, 871, 358, 502, 597, 371, 86, 970, 686, 25,
255, 715, 526, 298, 682, 335, 871, 525, 441, 210, 63, 800, 959, 732, 20, 213, 516, 741, 8
8, 319, 531, 209, 51, 270, 644, 491, 896, 381, 610, 269, 738, 822, 549, 41, 251, 77, 545,
920, 124, 736, 925, 546, 896, 561, 747, 217, 634, 798, 287, 337, 2, 357, 530, 251, 499, 83
6, 804, 375, 532, 642, 600, 552, 761, 958, 144, 165, 956, 138, 320, 498, 280, 624, 649, 21
3, 205, 234, 66, 635, 683, 603, 207, 518, 735, 56, 833, 687, 157, 535, 649, 555, 417, 92,
303, 708, 240, 569, 289, 308, 522, 165, 132, 522, 601, 660, 296, 173, 498, 960, 927, 363,
284, 691, 59, 799, 162, 377, 559, 358, 481, 265, 791, 603, 697, 984, 607, 393, 919, 915, 1
29, 90, 162, 528, 747, 175, 27, 302, 70, 812, 905, 995, 545, 798, 905, 256, 970, 880, 769,
280, 327, 9, 696, 883, 900, 809, 95, 932, 764, 36, 523, 850, 627, 665, 158, 396, 830, 94,
751, 45, 438, 242, 476, 166, 406, 861, 130, 789, 586, 310, 792, 845, 172, 351, 312, 525, 8
44, 87, 579, 118, 263, 951, 477, 681, 881, 754, 387, 189, 42, 237, 846, 360, 197, 989, 14
3, 635, 72, 152, 851, 172, 976, 103, 802, 989]

```

Рис. 15: задание 3.14

```

[61]:

top10 = partialsort(x, 1:10, rev=true)
println(top10)

[995, 989, 989, 984, 976, 970, 970, 969, 960, 959]

```

Рис. 16: задание 3.14

4.

```
[62]:  
squares = [i^2 for i in 1:100]  
println(squares)  
  
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961, 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025, 3136, 3249, 3364, 3481, 3600, 3721, 3844, 3969, 4096, 4225, 4356, 4489, 4624, 4761, 4900, 5041, 5184, 5329, 5476, 5625, 5776, 5929, 6084, 6241, 6400, 6561, 6724, 6889, 7056, 7225, 7396, 7569, 7744, 7921, 8100, 8281, 8464, 8649, 8836, 9025, 9216, 9409, 9604, 9801, 10000]
```

Рис. 17: задание 4

К сожалению, для задания №5, у меня не получилось подключить пакет Primes из-за проблем с Интернет соединением.

6.

```
[73]:  
s1 = sum(i^3 + 4*i^2 for i in 10:100)  
println(s1)  
  
26852735  
  
[74]:  
M = 25  
s2 = sum((2^i)/i + (3^i)/(i^2) for i in 1:M)  
println(s2)  
  
2.1291704368143802e9  
  
[76]:  
s3 = 1.0  
p = 1  
  
for i in 1:19  
    n = 2*i  
    d = 2*i + 1  
    p *= n/d  
    s += p  
end  
  
println(s3)  
  
1.0
```

Рис. 18: задание 6

Вывод

Я изучила несколько структур данных, реализованных в Julia, научилась применять их и операции над ними для решения задач.